



NEMESIX
optimize your business

CM Connector

Creato da: a.benadduce

Ultimo aggiornamento: 26/11/2025 12:51:16

Modificato da: a.benadduce

Versione Documento: 1.0

Indice del documento

1.	Manuale d'Uso: CM Connector	1
1.1.	Introduzione.....	1
1.2.	Architettura del Sistema	1
1.3.	Interfaccia Utente di CM Connector.....	1
1.3.1.	Stato del Server	1
1.3.2.	Area di Lancio Applicazioni	2
1.4.	Istruzioni Operative	2
1.4.1.	Avvio Automatico e Connessione Iniziale	2
1.4.2.	Gestione delle Applicazioni	3
1.4.2.1.	Avvio di un'Applicazione	3
1.4.2.2.	Chiusura di un'Applicazione	3
1.5.	Dettaglio delle Applicazioni Lanciabili	4
1.5.1.	CM Admin	4
1.5.2.	CM Display	5
1.5.3.	CM Simulator	6
1.5.4.	CM Server	7
2.	Cronologia delle versioni.....	8

1. Manuale d'Uso: CM Connector

1.1. Introduzione

CM Connector è un'applicazione Windows progettata per simulare l'ambiente operativo di una cassa automatica in assenza del dispositivo fisico. Funge da hub centrale per lanciare e gestire tutti i componenti software necessari per la simulazione, facilitando l'interazione, il testing e la visualizzazione del comportamento del cassetto automatico.

NOTA IMPORTANTE: L'unico file eseguibile da avviare per iniziare la simulazione è `cm_connector.exe`.

1.2. Architettura del Sistema

CM Connector non è un'applicazione singola, ma un ambiente che gestisce quattro componenti fondamentali che lavorano in modo interconnesso:

Componente	Ruolo	Funzionalità Principali
CM Server	Server & Business Logic Manager	Gestisce la logica operativa del cassetto e funge da server centrale per la comunicazione.
CM Simulator	Simulatore Fisico	Replica il comportamento fisico del cassetto. Permette interazioni come inserimento/erogazione di contanti e visualizzazione del flusso eventi.
CM Display	Interfaccia Utente (Lato Cliente)	Mostra l'interfaccia grafica che sarebbe visibile all'utente finale del cassetto (es. messaggi, stati).
CM Admin	Interfaccia di Comando	Permette di inviare comandi specifici al cassetto (tramite il CM Server) per eseguire operazioni come lanciare transazioni.

1.3. Interfaccia Utente di CM Connector

L'interfaccia principale di **CM Connector** è divisa in due sezioni chiave:

1.3.1. Stato del Server

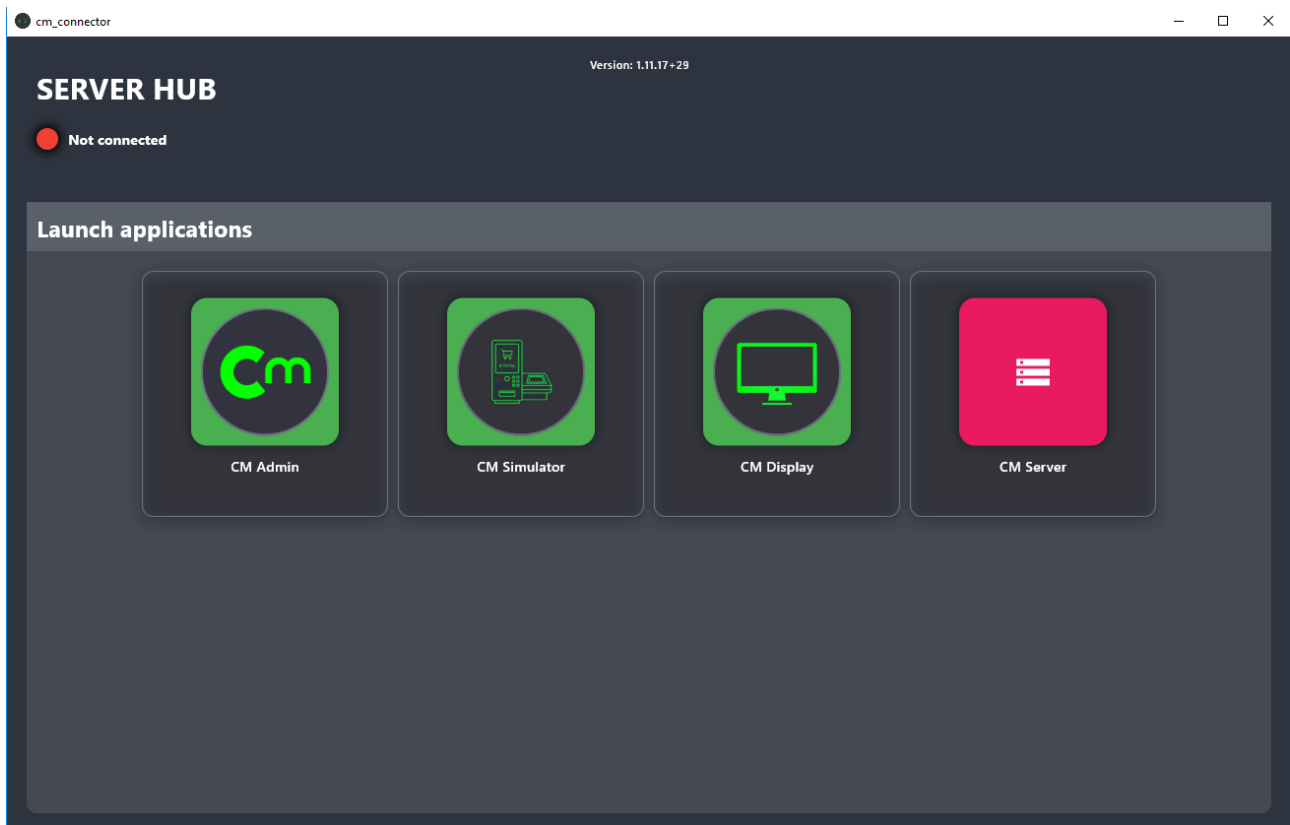
Questa sezione, posizionata nella parte superiore dell'interfaccia, fornisce un'indicazione visiva immediata sullo stato di salute e connessione del componente server principale (**CM Server**).

- **Verifica:** Controllare sempre questa sezione all'avvio per assicurarsi che il server sia attivo e funzionante.

1.3.2. Area di Lancio Applicazioni

Quest'area è composta da "Cards" (schede) dedicate a ciascuna delle quattro applicazioni.

- **Stato Visivo:** Le cards indicano se la rispettiva applicazione è **avviata** o **ferma**.
- **Funzione:** Sono utilizzate per avviare o chiudere le applicazioni correlate.



1.4. Istruzioni Operative

1.4.1. Avvio Automatico e Connessione Iniziale

All'avvio di **CM Connector**, vengono automaticamente lanciate le seguenti applicazioni:

- **CM Display**
- **CM Server**
- **CM Simulator**

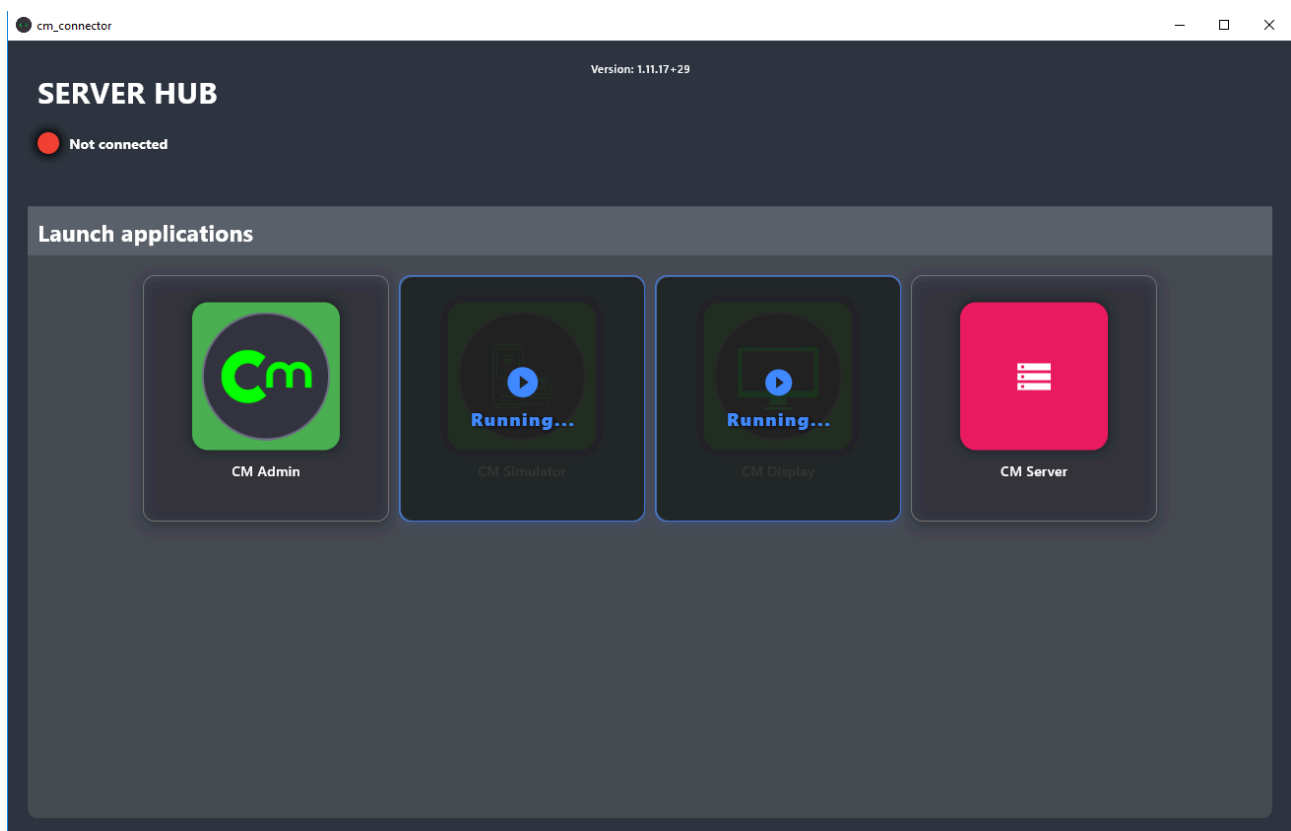
Tutte queste applicazioni si collegano automaticamente tra loro utilizzando l'indirizzo `localhost`, garantendo che l'ambiente di simulazione sia immediatamente pronto per l'uso.

Quando il **CM Server** (il server) viene avviato, stabilisce automaticamente **due canali di comunicazione** con il **CM Simulator** sulle porte **8081** e **8082**. **Questo viene fatto per simulare la connessione ai dispositivi fisici.**

1.4.2. Gestione delle Applicazioni

1.4.2.1. Avvio di un'Applicazione

1. Verificare lo stato dell'applicazione desiderata (es. CM Admin) sulla sua Card in **CM Connector**.
2. Se l'app non è ancora avviata, fare un **singolo clic** sulla Card di riferimento.
3. L'applicazione verrà lanciata e la Card aggiornerà il suo stato in "In esecuzione...".

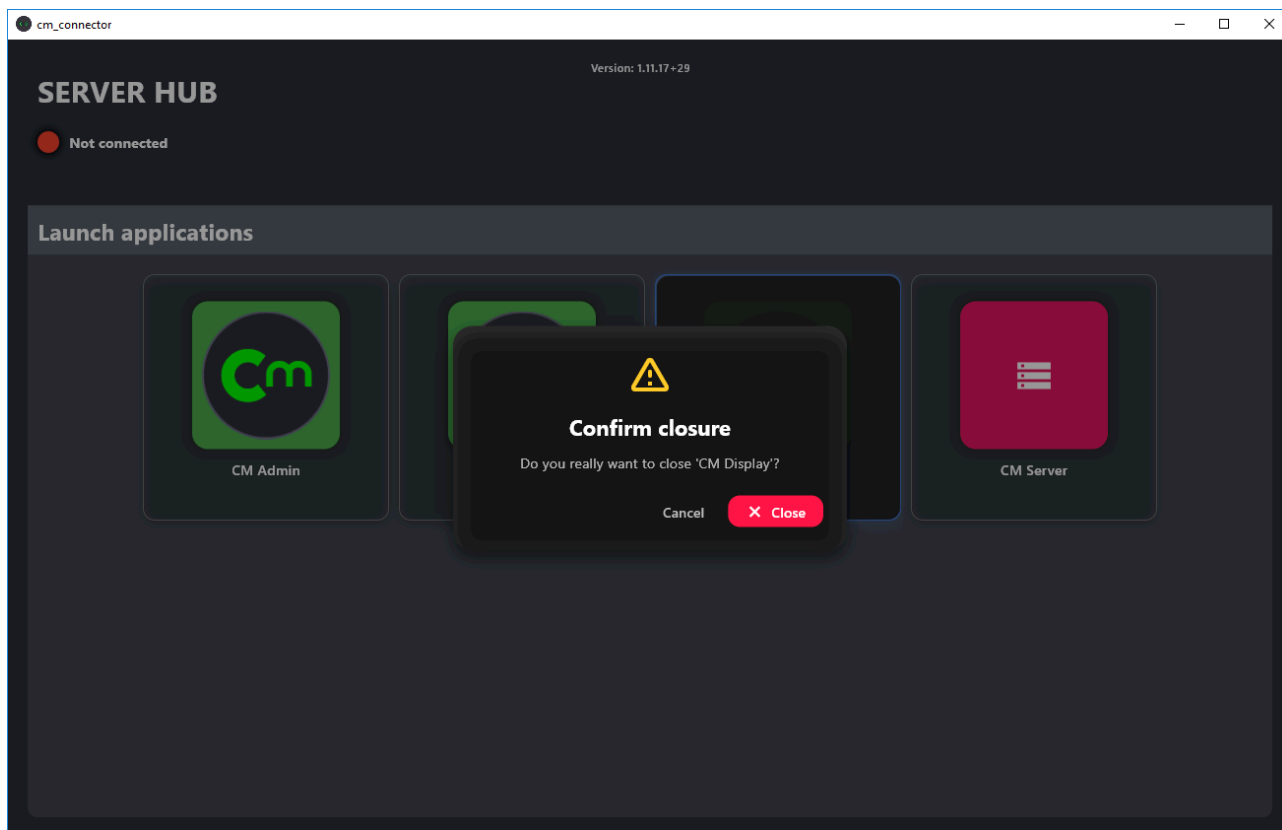


1.4.2.2. Chiusura di un'Applicazione

Esistono due metodi per chiudere un'applicazione:

1. **Metodo Standard (Finestra App):** Cliccare sul pulsante di chiusura ("X") nell'angolo della finestra dell'applicazione (metodo tradizionale di Windows).
2. **Metodo Rapido (Card di CM Connector):**
 - a. Fare **clic destro** sulla Card dell'applicazione che si desidera chiudere (es. CM Simulator).

- b. Apparirà un **dialogo di conferma**.
- c. Confermare la scelta nel dialogo per chiudere forzatamente l'applicazione.

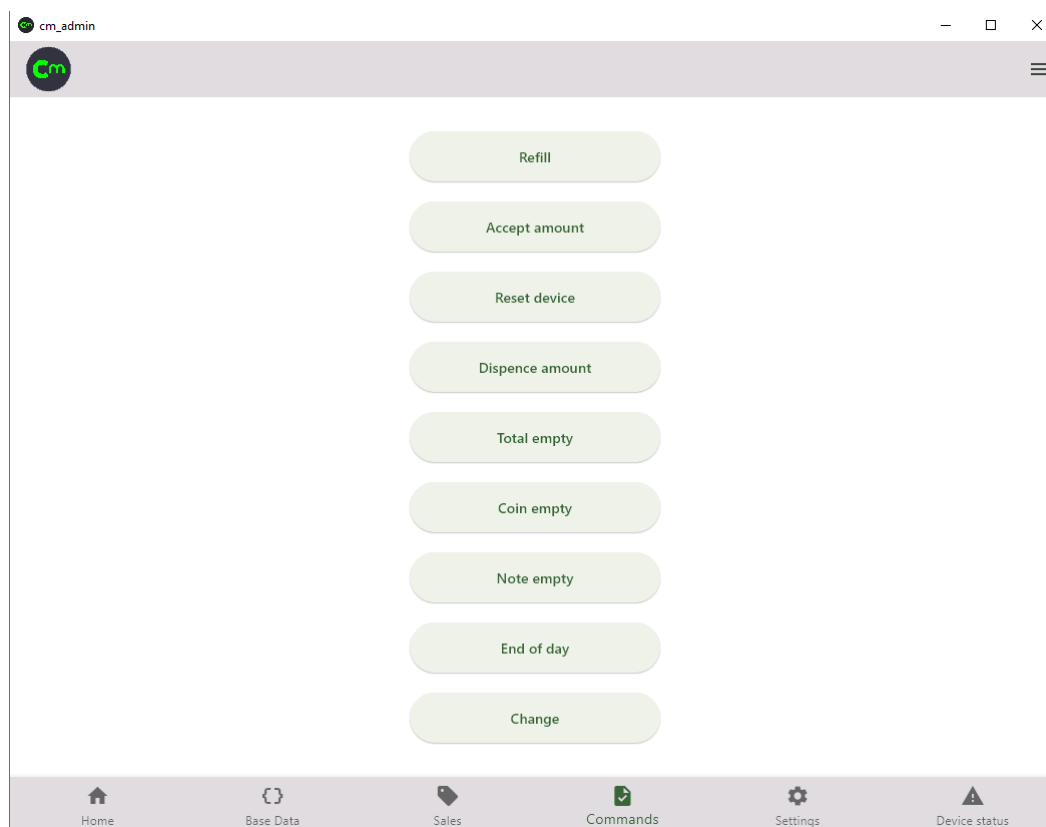


1.5. Dettaglio delle Applicazioni Lanciabili

1.5.1. CM Admin

Questa è l'interfaccia di controllo.

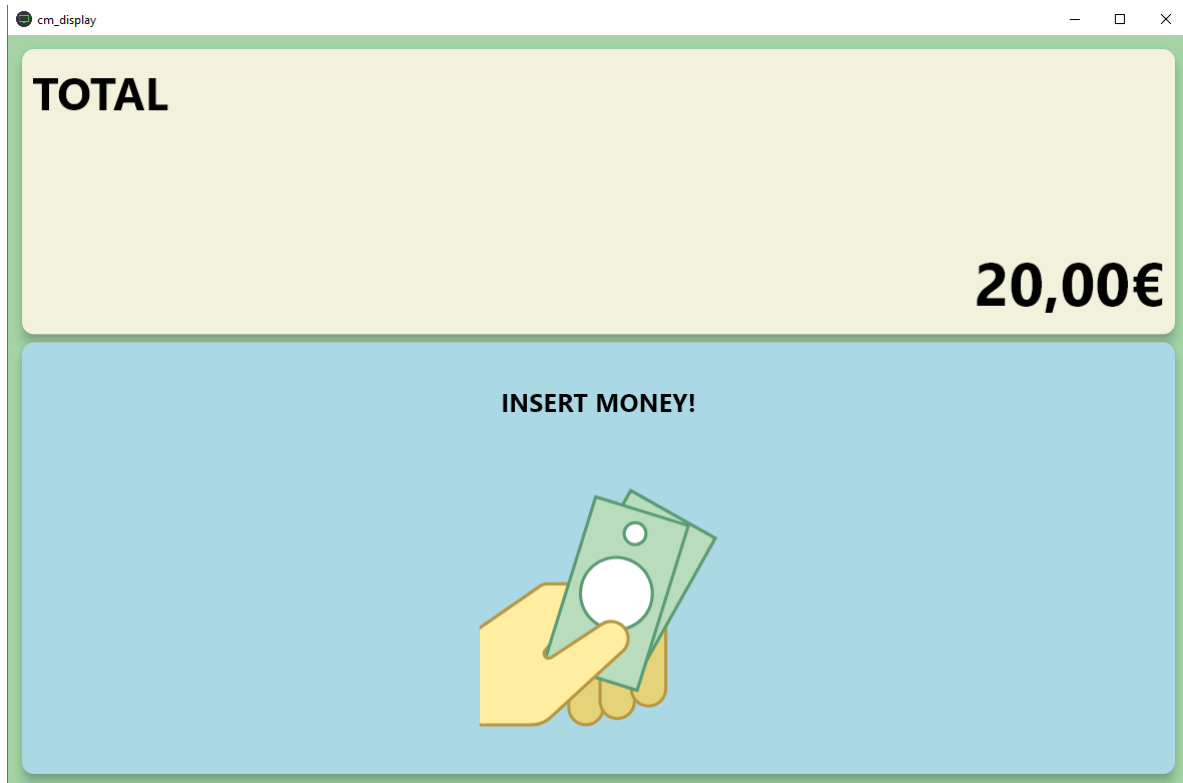
- **Utilizzo:** Permette all'operatore di lanciare i comandi (es. apertura cassetto, richiesta stato, transazioni) che il CM Server elaborerà e inoltrerà al CM Simulator.
- **Ruolo:** È l'interfaccia che permette di inviare input al sistema simulato.



1.5.2. CM Display

Questa è l'interfaccia utente visibile.

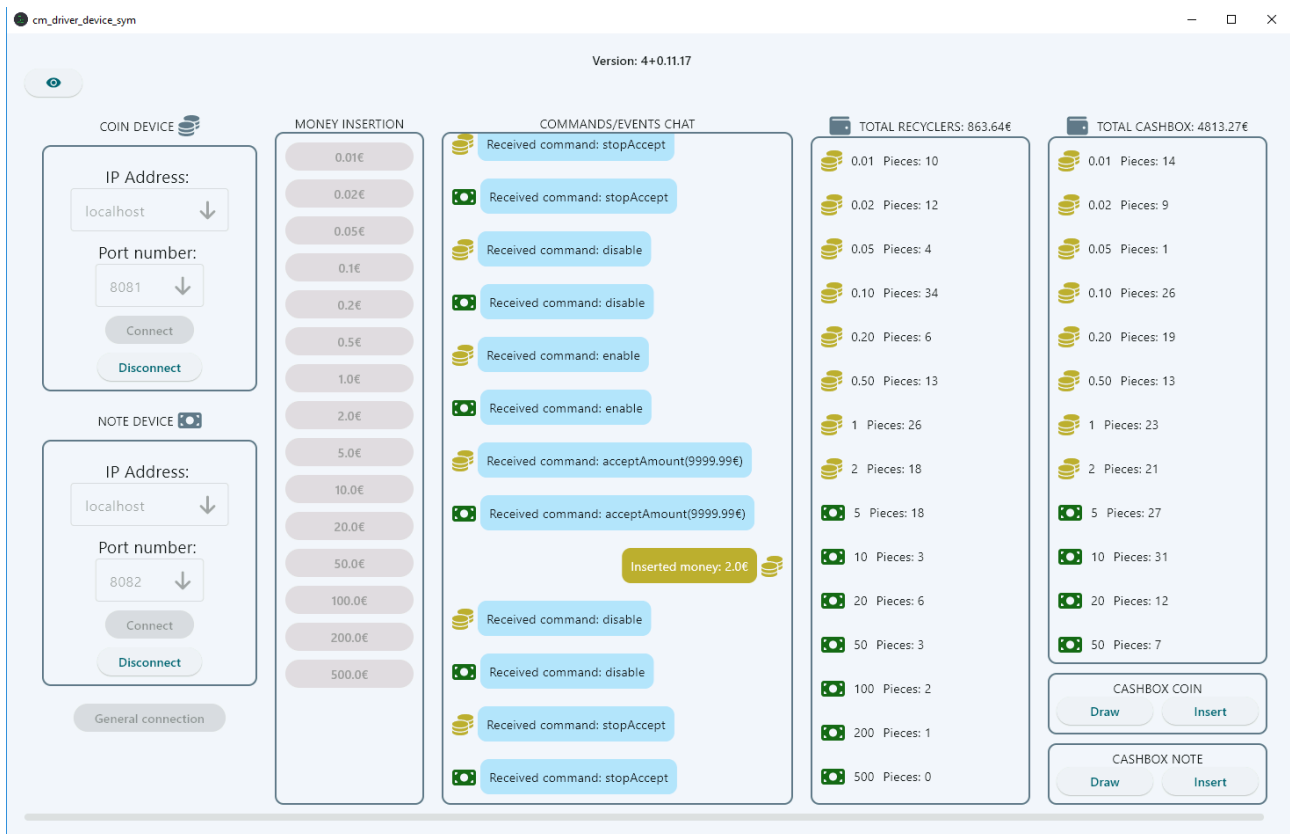
- **Utilizzo:** Mostra in tempo reale cosa vedrebbe l'utente finale interagendo con la cassa automatica (es. "Inserire contanti", "Erogazione in corso", "Transazione completata").
- **Ruolo:** Visualizzazione grafica dello stato.



1.5.3. CM Simulator

Questo è il cuore della simulazione.

- **Funzionalità di Interazione (per Coin e Note):**
 - **Inserimento di denaro:** Dopo aver lanciato il comando appropriato da **CM Admin**, è possibile specificare la quantità di denaro da "inserire" nel simulatore.
 - **Cashbox:** Consente l'estrazione e il reinserimento simulato della cashbox (il contenitore fisico di contanti).
- **Event Log (Chat):**
 - Dispone di una **chat** che registra tutti gli eventi inviati e ricevuti tra il simulatore e il server (**CM Server**).
- **Visualizzazione Stato Contante:**
 - L'interfaccia del simulatore mostra in tempo reale **la quantità di tagli presenti nei riciclatori** (denaro pronto per l'erogazione) e **la quantità di tagli presenti in cashbox** (denaro depositato), con dettagli **sia per monete che per banconote**.



1.5.4. CM Server

Questo è il componente server.

- **Ruolo:** Elabora la logica di business e coordina le operazioni. Riceve i comandi da **CM Admin** e gestisce la comunicazione con **CM Simulator** (il "dispositivo").

2. Cronologia delle versioni

Versione	Data	Descrizione modifica	Autore
1.0	21/11/2025	Creazione del documento	Antonio Benadduce